



FICHA DE EJERCITACIÓN

Unidad 7 — Operaciones con expresiones algebraicas racionales

Materia: Matemática • Grado: 8.º grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: _____ Fecha: ____/____/2026

Antes de empezar: Esta ficha va de menos a más: el bloque A es de lectura y el H es de examen. **No saltees bloques** — cada uno usa lo del anterior. Copia cada ejercicio en el cuaderno y resólvolo dejando escrito el procedimiento. En todos los casos hay que **factorizar antes de simplificar**, y la respuesta se escribe como una sola fracción reducida. **Sin calculadora.**

A. ¿Cuándo no se puede? Valores que anulan el denominador

Indicá para qué valores de la variable la expresión **no** está definida.

1. $\frac{5}{x-3}$

5. $\frac{x-2}{x^2+5x+6}$

8. $\frac{1}{(x-1)(x+5)}$

2. $\frac{x+1}{2x}$

6. $\frac{3}{x^2-9}$

9. $\frac{x^2}{x^2-2x-15}$

3. $\frac{7}{x^2-16}$

7. $\frac{x+4}{x^2-x}$

10. $\frac{6}{x^2+4}$

4. $\frac{2x}{3x-12}$

B. Simplificar sacando factor común

Simplificá hasta la mínima expresión.

11. $\frac{12a^3b}{18a^2b^2}$

15. $\frac{7x^2y-14xy^2}{21xy}$

19. $\frac{10ab-15b}{5b}$

12. $\frac{5x^2+10x}{5x}$

16. $\frac{2a+2b}{4a+4b}$

20. $\frac{4m^3n}{6m^2n^3}$

13. $\frac{3a^2-6a}{9a}$

17. $\frac{x^2-x}{x-1}$

21. $\frac{a^3-a^2}{a^2-a}$

14. $\frac{8x^2y^3}{12x^4y}$

18. $\frac{6n^2+9n}{3n^2}$

22. $\frac{3x^2+3xy}{6x}$

C. Simplificar usando los casos de factorización

Factorizá arriba y abajo, y recién después simplificá. **Nunca se tachan términos sueltos: solo factores completos.**

23. $\frac{x^2-25}{x+5}$

28. $\frac{x^2+7x+12}{x^2+3x}$

33. $\frac{x^2-16}{x^2-8x+16}$

24. $\frac{x^2-36}{x^2+6x}$

29. $\frac{x^2-x-6}{x^2-9}$

34. $\frac{6x^2+x-2}{4x^2-1}$

25. $\frac{x^2+10x+25}{x+5}$

30. $\frac{2x^2+5x-3}{x^2-9}$

35. $\frac{x^3-8}{x^2-4}$

26. $\frac{4x^2-1}{2x-1}$

31. $\frac{a^2-b^2}{a^2-2ab+b^2}$

36. $\frac{x^3+27}{x+3}$

27. $\frac{x^2-9}{x^2-6x+9}$

32. $\frac{9m^2-25n^2}{3m+5n}$



D. Multiplicación

*Multiplicá y simplificá. Conviene factorizar **antes** de multiplicar.*

37. $\frac{3a}{4b} \cdot \frac{8b}{9a^2}$

38. $\frac{x^2}{5} \cdot \frac{10}{x}$

39. $\frac{2m}{n^2} \cdot \frac{n^3}{6m^2}$

40. $\frac{x+2}{3} \cdot \frac{6}{x+2}$

41. $\frac{a^2 - b^2}{a} \cdot \frac{1}{a+b}$

42. $\frac{x^2 - 9}{x} \cdot \frac{x^2}{x+3}$

43. $\frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{x+1}$

44. $\frac{x^2-4}{x^2+4x+4} \cdot \frac{x+2}{x-2}$

45. $\frac{2x+6}{x^2} \cdot \frac{x^3}{x^2-9}$

46. $\frac{m^2-25}{m^2+5m} \cdot \frac{m}{m-5}$

47. $\frac{x^2+5x+6}{x^2-4} \cdot \frac{x-2}{x+3}$

48. $\frac{x^3-1}{x+2} \cdot \frac{x^2+2x}{x^2+x+1}$

E. División

Dividí y simplificá. Acordate: dividir es multiplicar por el recíproco.

49. $\frac{5a}{3b} \div \frac{10a^2}{9b^2}$

50. $\frac{x^2}{4} \div \frac{x}{8}$

51. $\frac{m^3}{n} \div \frac{m}{n^2}$

52. $\frac{x+4}{5} \div \frac{x+4}{15}$

53. $\frac{a^2-1}{a} \div \frac{a+1}{a^2}$

54. $\frac{x^2-16}{x} \div \frac{x-4}{x^2}$

55. $\frac{x^2+2x}{x-3} \div \frac{x}{x^2-9}$

56. $\frac{x^2-6x+9}{x^2} \div \frac{x-3}{x}$

57. $\frac{4n^2-9}{n+1} \div \frac{2n+3}{n^2-1}$

58. $\frac{x^2-x-12}{x+2} \div \frac{x-4}{x^2-4}$

59. $\frac{a^3+b^3}{a^2-b^2} \div \frac{a^2-ab+b^2}{a-b}$

60. $\frac{x^2-5x+6}{x^2-1} \div \frac{x-2}{x+1}$

F. Adición y sustracción con igual denominador

Sumá o restá. El denominador no cambia: se opera solo arriba. Cuidado con el signo cuando restás un paréntesis.

61. $\frac{3x}{5} + \frac{2x}{5}$

62. $\frac{7a}{b} - \frac{2a}{b}$

63. $\frac{x+1}{x} + \frac{x-1}{x}$

64. $\frac{5m}{m+2} - \frac{10}{m+2}$

65. $\frac{x^2}{x-4} - \frac{16}{x-4}$

66. $\frac{3x+1}{x+3} - \frac{2x-2}{x+3}$

67. $\frac{a^2}{a+b} - \frac{b^2}{a+b}$

68. $\frac{4n-3}{2n} - \frac{n-3}{2n}$

69. $\frac{x^2+2x}{x+1} + \frac{x+2}{x+1}$

70. $\frac{6y-1}{y^2-4} - \frac{2y+7}{y^2-4}$

G. Adición y sustracción con distinto denominador

Buscá el mínimo común denominador. Si los denominadores se pueden factorizar, factorizalos primero: el m.c.d. sale solo.



71. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

72. $\frac{x}{3} + \frac{x}{6}$

73. $\frac{2}{a} + \frac{3}{b}$

74. $\frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}$

75. $\frac{1}{m} + \frac{1}{m+1}$

76. $\frac{3}{x-2} + \frac{2}{x+2}$

77. $\frac{x}{x+1} - \frac{1}{x-1}$

78. $\frac{4}{n^2} + \frac{5}{2n}$

79. $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x^2-9}$

80. $\frac{2}{x^2-1} - \frac{1}{x+1}$

81. $\frac{a}{a-b} + \frac{b}{a+b}$

82. $\frac{3}{x^2+2x} + \frac{1}{x^2-4}$

83. $\frac{x}{x^2-5x+6} - \frac{2}{x-2}$

84. $\frac{1}{x^2+3x+2} + \frac{1}{x^2+4x+3}$

H. Operaciones combinadas

Respetá el orden de las operaciones y resolvé primero lo de adentro de los paréntesis. La respuesta es una sola fracción reducida.

85. $1 + \frac{1}{x}$

86. $1 - \frac{1}{x^2}$

87. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

88. $\frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{x}$

89. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$

90. $\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x}{x+1}$

91. $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) \div \frac{1}{x}$

92. $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1}$

93. $\left(\frac{1}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}\right) \cdot (x-2)$

94. $\left(\frac{x}{x-3} - \frac{3}{x-3}\right) \div \frac{x}{x^2-9}$

Si te trabás en un ejercicio del bloque G o H, volvé al C: casi siempre lo que falta es ver qué caso de factorización tiene el denominador.